

A medical sphygmomanometer with a blue cuff and a red heart symbol. The gauge is visible in the lower left, showing a reading of approximately 120/80 mmHg. The red heart is positioned to the right of the gauge, symbolizing the heart and blood pressure.

HİPERTANSİYON VE KOMORBİTELER

Kocaeli Üniversitesi Hastanesi
Nefroloji Kliniği

HİPERTANSİYON



Arteriyel kan basıncının kalıcı olarak

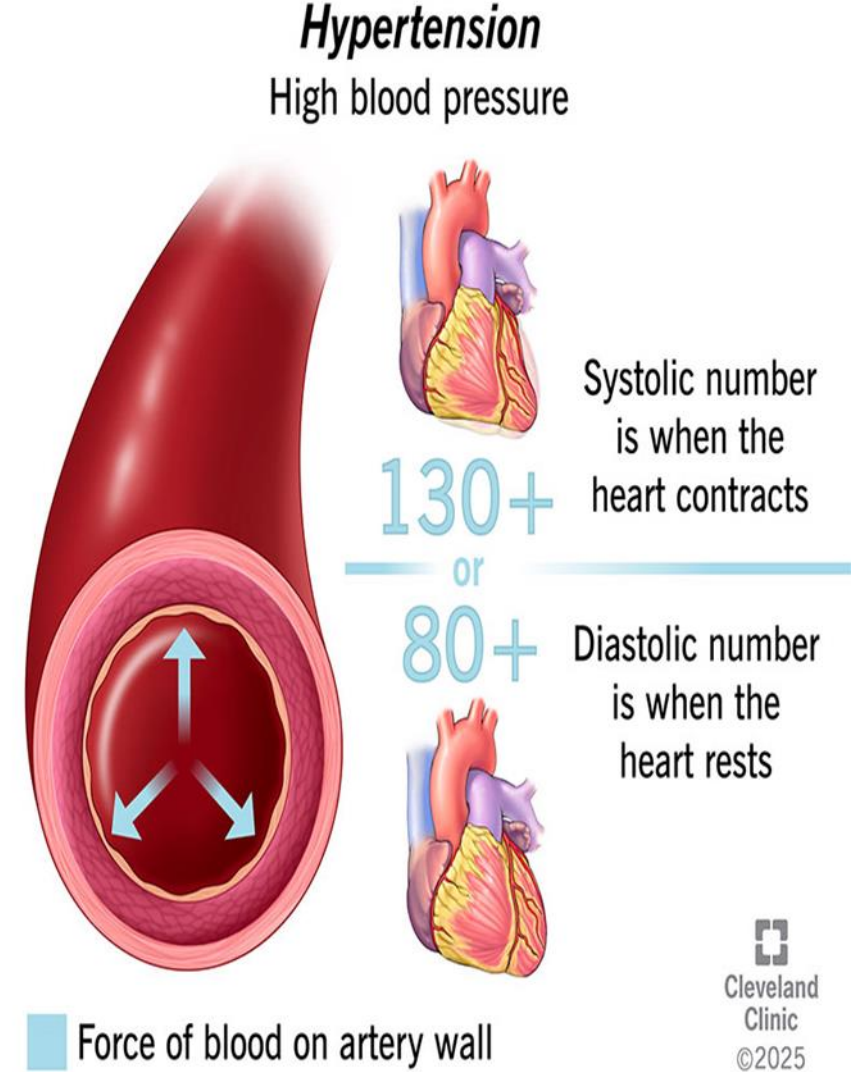
Sistolik kan basıncının ≥ 140 mmHg

Diyastolik kan basıncının ≥ 90 mmHg

olması durumudur.

(World Health Organization, 2023).

- Hipertansiyon, dünya genelinde önlenebilir ölümlerin en büyük nedenlerinden biridir.
- Yüksek Görülme Oranı: Toplumda yaygınlığı nedeniyle en güncel halk sağlığı sorunlarından biridir.
- Kardiyovasküler Risk: Kalp ve damar kaynaklı ölümlerde birincil derecede risk faktörüdür.
- Komplikasyon Eğilimi: Yaş ilerledikçe görülme sıklığı, buna bağlı gelişen komplikasyonlar ve ölüm oranları artış gösterir.



| Küresel Ölçekte Hipertansiyon

1.4 Mlr

Küresel Hasta Sayısı

Göz Ardı Edilen Büyük Tehdit

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) verilerine göre, dünyada her yıl kardiyovasküler hastalıklardan ölen insan sayısı diğer tüm hastalıklardan daha fazladır.

Düşük ve Orta Gelirli Ülkeler: Bu kardiyovasküler ölümlerin **3/4'ünden fazlası** düşük ve orta gelir düzeyindeki ülkelerde meydana gelmektedir.

| Küresel Kan Basıncı Kontrolü



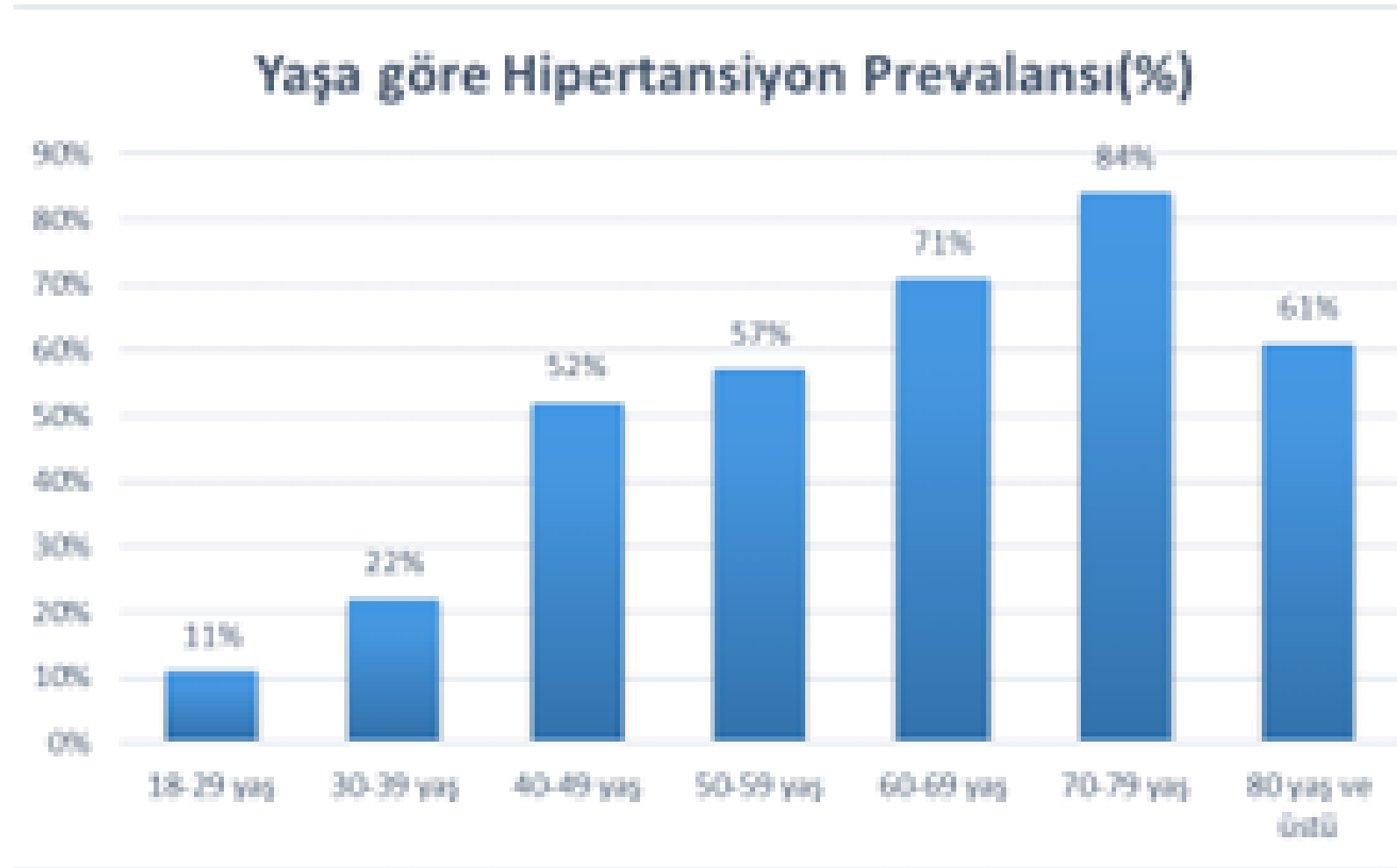
■ %14 Kontrol Altında Olan

■ %86 Kontrol Altında Olmayan / Bilinmeyen

Dünya genelindeki yaklaşık 1.4 milyar yüksek tansiyon hastasının **sadece %14'ünün** kan basıncı klinik olarak kontrol altındadır.

| PatenT Çalışması: Klinik Gerçekler

Klinik Parametre (PatenT)	Bulgu Oranı	Halk Sağlığı Açısından Karşılığı
Hastalık Farkındalığı	%40.7	Hastaların yarıdan fazlası tansiyon hastası olduğunun farkında değil.
Antihipertansif Tedavi Alımı	%31.1	Tüm hastaların yalnızca üçte biri tıbbi tedaviye ulaşabilmektedir.
Kan Basıncı Kontrol Oranı (Tedavi alanlarda)	%20.7	Tedavi alan her 5 hastadan sadece 1'inde tam kontrol sağlanmaktadır.



Şekil-1. Yaşıa göre hipertansiyon prevalansı verileri (%)

HT & Hedef Organ Hasarı



Adapted from Willenheimer R et al. *Eur Heart J*. 1999;20:997–1008; Dahlöf B. *J Hum Hypertens*. 1995;9(suppl 5): S37–S44; Daugherty A et al. *J Clin Invest*. 2000;105:1605–1612; Fyhrquist F et al. *J Hum Hypertens*. 1995;9 (suppl 5): S19–S24; Booz GW, Baker KM. *Heart Fail Rev*. 1998;3:125–130; Beers MH, Berkow R, eds. *The Merck Manual of Diagnosis and Therapy*. 17th ed. Whitehouse Station, NJ: Merck Research Laboratories; 1999: 1682–1704; Anderson S. *Exp Nephrol*. 1996;4(suppl 1):34–40; Fogo AB. *Am J Kidney Dis*. 2000;35:179–188.

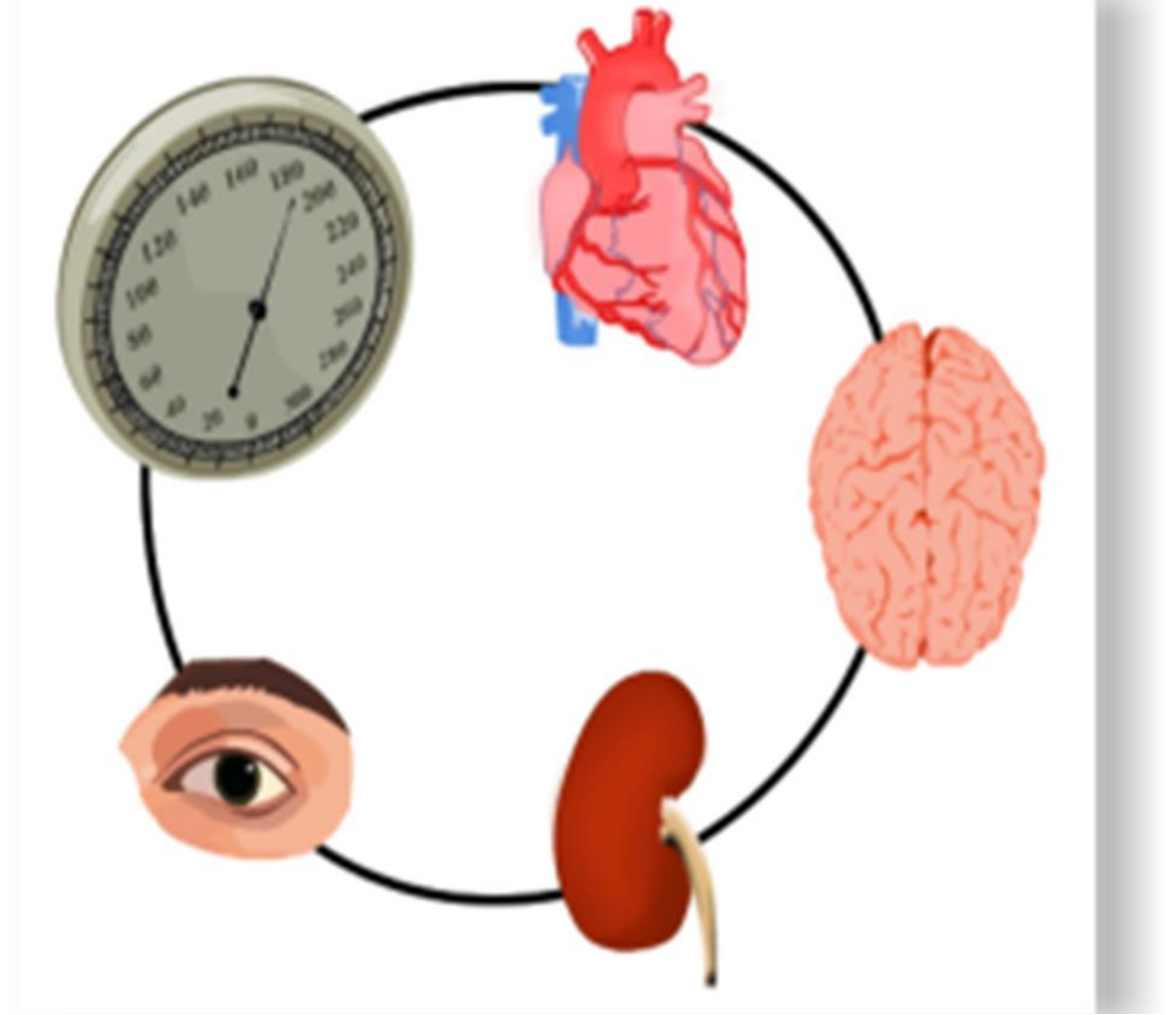
Hipertansiyon ve Beyin

- Hipertansiyon beyin damarlarında yapısal bozukluklara neden olarak serebrovasküler hastalık riskini artıran önemli bir sağlık problemidir.
- Uzun süre kontrol altına alınmayan yüksek tansiyon damar duvarlarında sertleşme ve daralmaya yol açarak beynin yeterince oksijenlenmesini bozabilir.
- Hipertansiyonun en ciddi sonuçlarından biri **İNME**dir. Özellikle iskemik inme ve beyin kanaması gelişiminde hipertansiyon temel risk faktörlerinden biridir.
- Yapılan çalışmalar inmelerin yaklaşık yarısında hipertansiyonun etkili olduğunu göstermektedir (Mancia et al, 2024)

- Kronik hipertansiyon ayrıca beyindeki küçük damar yapılarını etkileyerek beyaz cevher hasarı hafıza problemleri ve bilişsel gerilemeye neden olabilir
- Bu durum ileriki yaşlarda demans ve Alzheimer hastalığı riskini artırmaktadır
- Hipertansiyonun erken tanısı ve düzenli tedavisi inme riskinin azaltılması bilişsel fonksiyonların korunması ve yaşam kalitesinin artırılması açısından büyük önem taşımaktadır (Mancia et al.,2024)



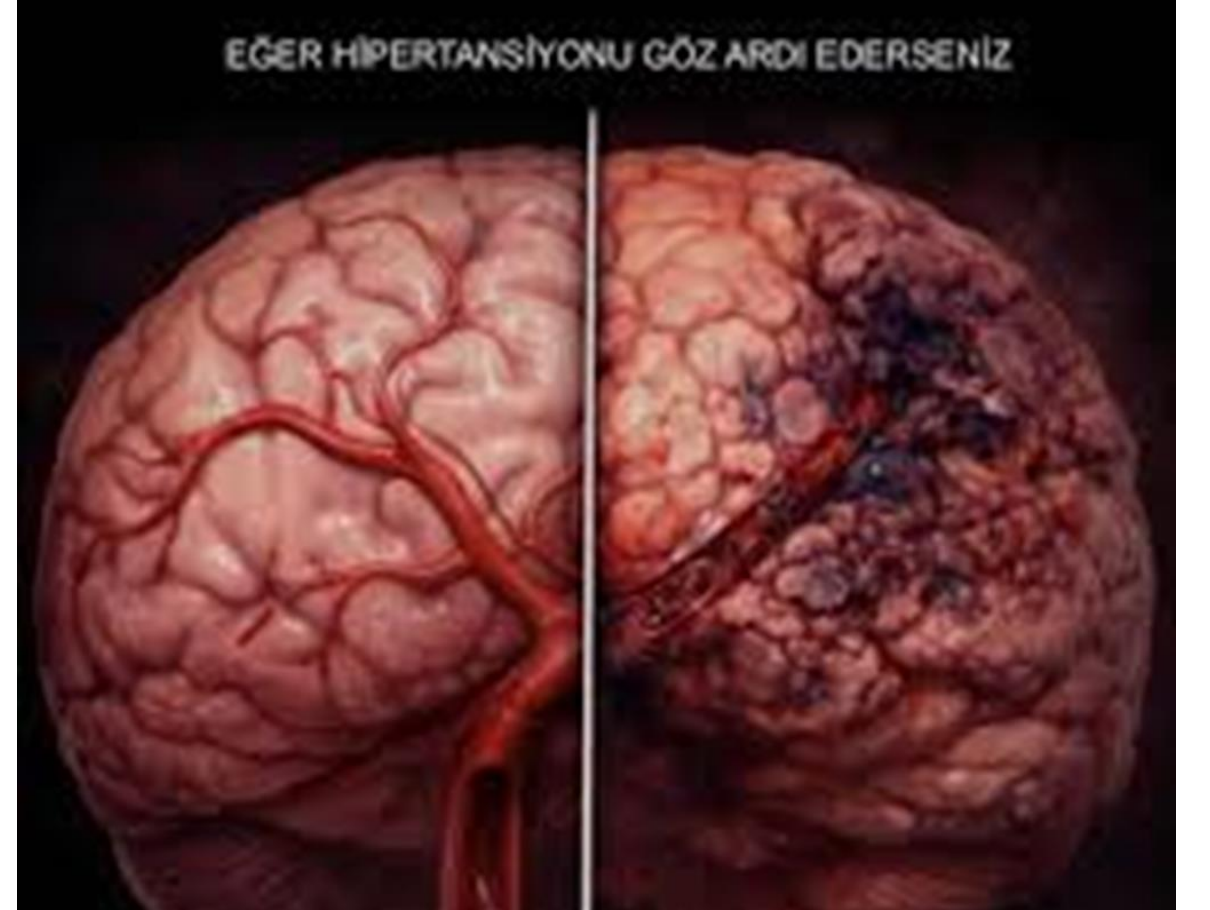
- Yüksek basınç damar duvarlarını kalınlaştırır ve sertleştirir
- Damar esnekliđi azalır ve kan akımı bozulur
- Mikrodamar hasarı gelişebilir. Zamanla beyin dokusu beslenmesi azalır (Mancia et al., 2024)



MR görüntülerinde sessiz enfarktlar görülebilir

Kişi farketmeden bilişsel düşüş yaşanabilir

Birikimli hasar ilerde ciddi tabloya dönüşür
(Mancia et al.,2024)

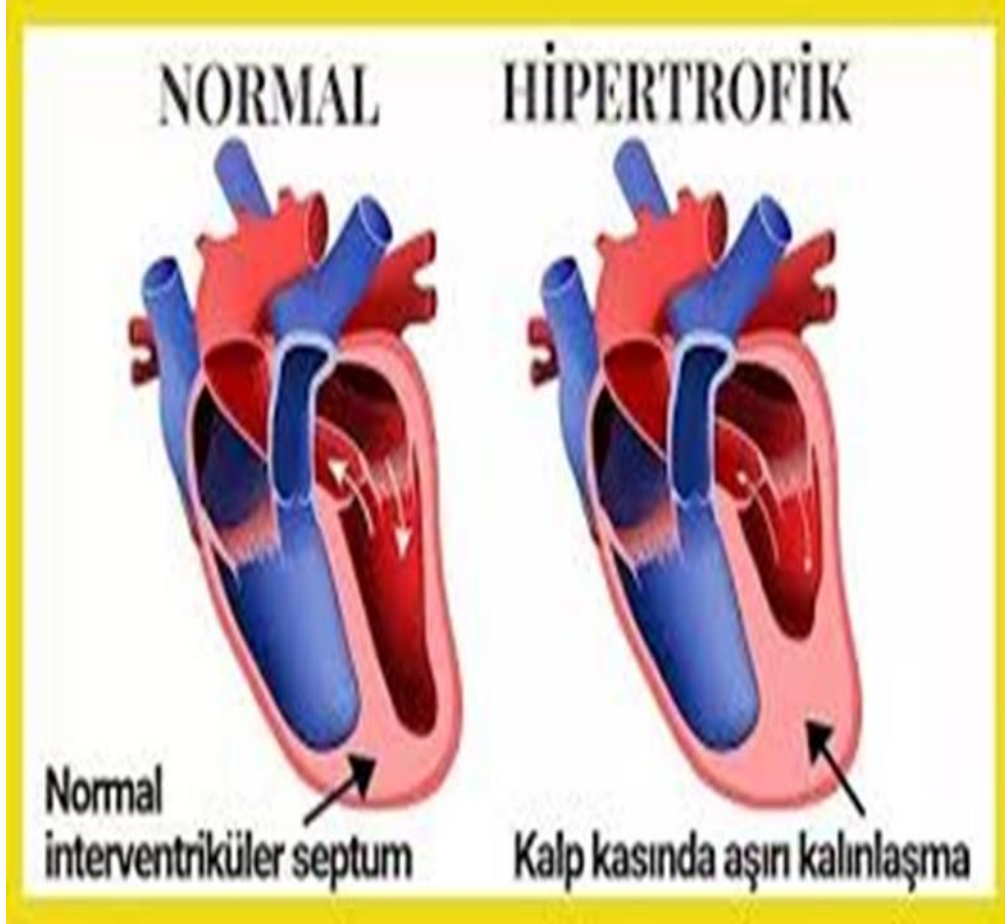


- Hipertansiyon erken dönemde farkedilmeli
- Yaşam tarzı değiştirilmeli
- **Erken müdahale kalıcı hasarı önler** (Mancia et al., 2024)

Hipertansiyonun Koroner Arter Hastalıkları ve Kalp Yetmezliđi ile İlişkisi

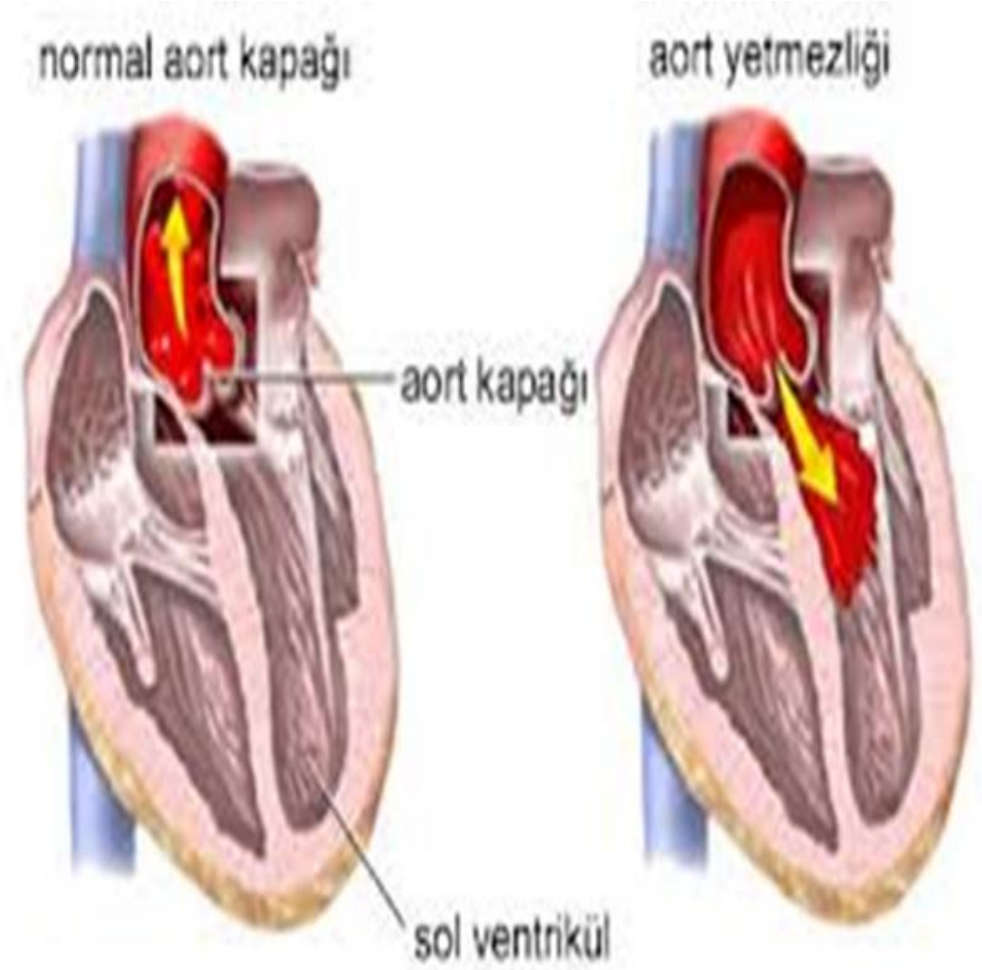
- Hipertansiyon, damar duvarında sürekli mekanik stres oluşturarak endotelyal hasara neden olur (Unger et al., 2020; Erarslan, 2020).
- Artmış periferik damar direnci, kalbin kanı pompalamak için daha fazla basınç üretmesine yol açar (TEMD, 2024).
- Uzun süreli yüksek sistolik basınç, damar sertliđi ve ateroskleroz gelişimini hızlandırır (Oh & Cho, 2020).
- Hipertansiyon; koroner arter hastalığı, miyokard enfarktüsü ve inme için bağımsız risk faktörüdür (Türk Kardioloji Derneđi, 2024).





- Sürekli yüksek arter basıncı, sol ventrikül üzerine basınç yükü bindirir. Bu yüklenme sonucunda sol ventrikül hipertrofisi gelişir ve miyokardın oksijen ihtiyacı artar (Bağcı, 2020).
- Zamanla ventrikül duvarı sertleşir, diyastolik doluş bozulur ve kalp yetmezliği gelişebilir (Oh & Cho, 2020).
- Hipertansif hastalarda kalp yetmezliği riski normotansif bireylere göre belirgin olarak daha yüksektir (Unger et al., 2020).

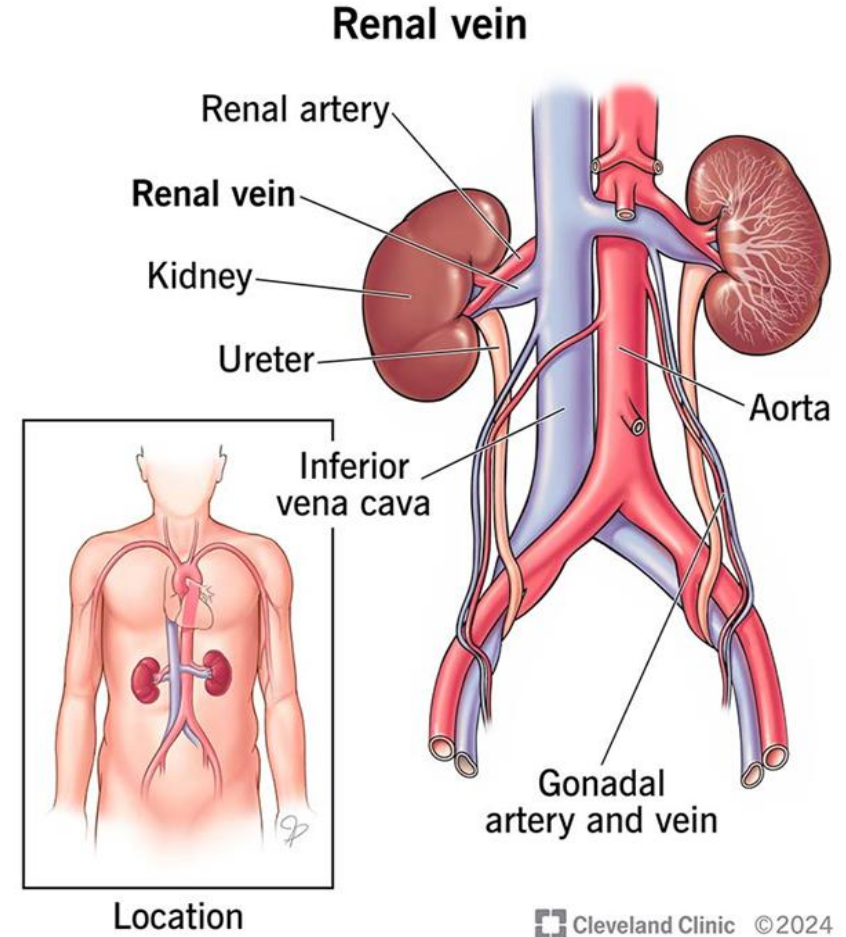
- Hipertansiyon, aort duvarındaki gerilimi artırarak aort kökü genişlemesine katkı sağlayabilir (Campobasso et al., 2019).
- Kronik aort yetmezliğinde sistolik basınç genellikle yükselirken diyastolik basınç düşebilir; bu durum nabız basıncının genişlemesine neden olur (Türkiye Klinikleri, 2020). Artmış sistolik basınç, sol ventrikülün iş yükünü artırarak hipertrofi gelişimini hızlandırabilir (Yücel et al., 2022).
- Aort yetmezliği ve hipertansiyon birlikteliği, kalp yetmezliği gelişme riskini artırır (Türkiye Klinikleri, 2020).



- Hipertansiyon uzun süre asemptomatik seyredebilir ve “sessiz katil” olarak tanımlanır. İleri evrelerde nefes darlığı, efor intoleransı ve göğüs ağrısı görülebilir (Habib Çil, 2023).
- Kontrolsüz hipertansiyon; aritmi, miyokard enfarktüsü ve kronik kalp yetmezliği ile ilişkilidir (Erarslan, 2020).
- Nabız basıncındaki artış, aort sertliği ve kardiyovasküler mortalite ile ilişkilidir (Kalp Yetmezliğinde Nabız Basıncı, 2020).

HİPERTANSİYON VE KBY

- Kısır Bir Döngünün Anatomisi
- Hipertansiyon(HT), Kronik Böbrek Yetmezliği'nin (KBY) hem en sık görülen nedenlerinden biri hem de bu hastalığın ilerlemesini hızlandıran en önemli sistemik komplikasyondur.
- Aktif nefron kaybı böbreklerin sodyum/su atılımını azaltarak kan hacmini genişletir. Yükselen kan basıncı ise intraglomerüler hidrostatik basıncı artırarak kalan sağlam nefronları da harabiyete uğratar (Hamrahian et al,2022).
- *“Böbrekler zarar gördükçe tansiyon yükselir; tansiyon yükseldikçe böbrekler daha çok zarar görür.”*



Patafizyolojik Mekanizmalar

RAAS AKTİVASYONU

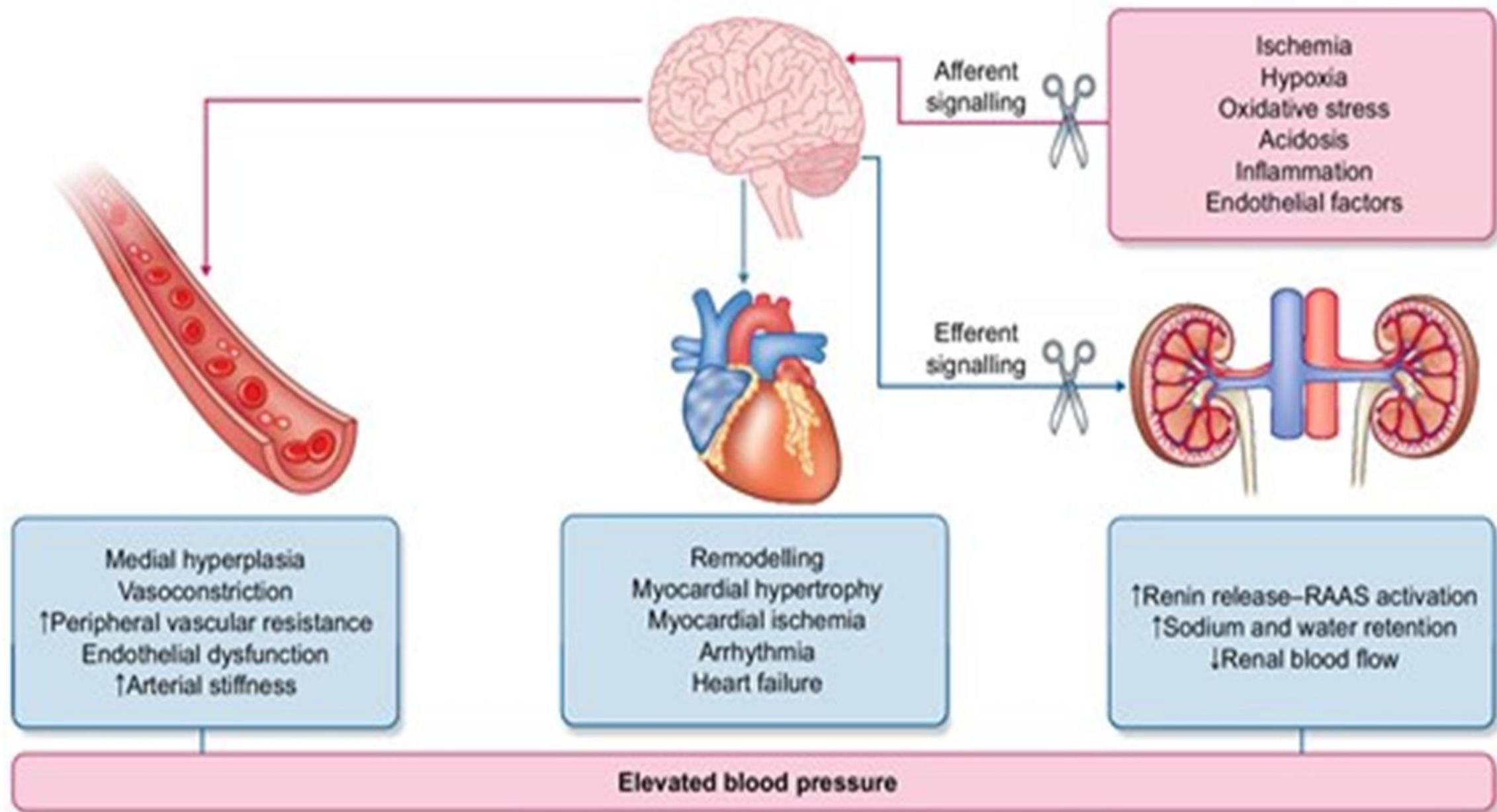
- Böbrek perfüzyonunun bozulması renin salgısını tetikler. Anjiyotensin II sentezi artarak sistemik vazokonstriksiyona ve intraglomerüler basınç artışına sebep olur.

SEMPATİK AŞIRI AKTİVİTE

- KBY hastalarında böbrekteki hasarlı dokular sinir sistemini tetikler. Vücut adeta sürekli bir alarm (stres) durumuna geçerek kalp hızını ve damar direncini yüksek tutar.

SODYUM/SU RETANSİYONU

- Böbreklerin glomerüler filtrasyon hızı azaldığından vücutta aşırı tuz ve su birikir. Damarlarda dolaşan sıvı hacminin artması doğrudan kan basıncını yükseltir (Masuda & Nagata, 2020).

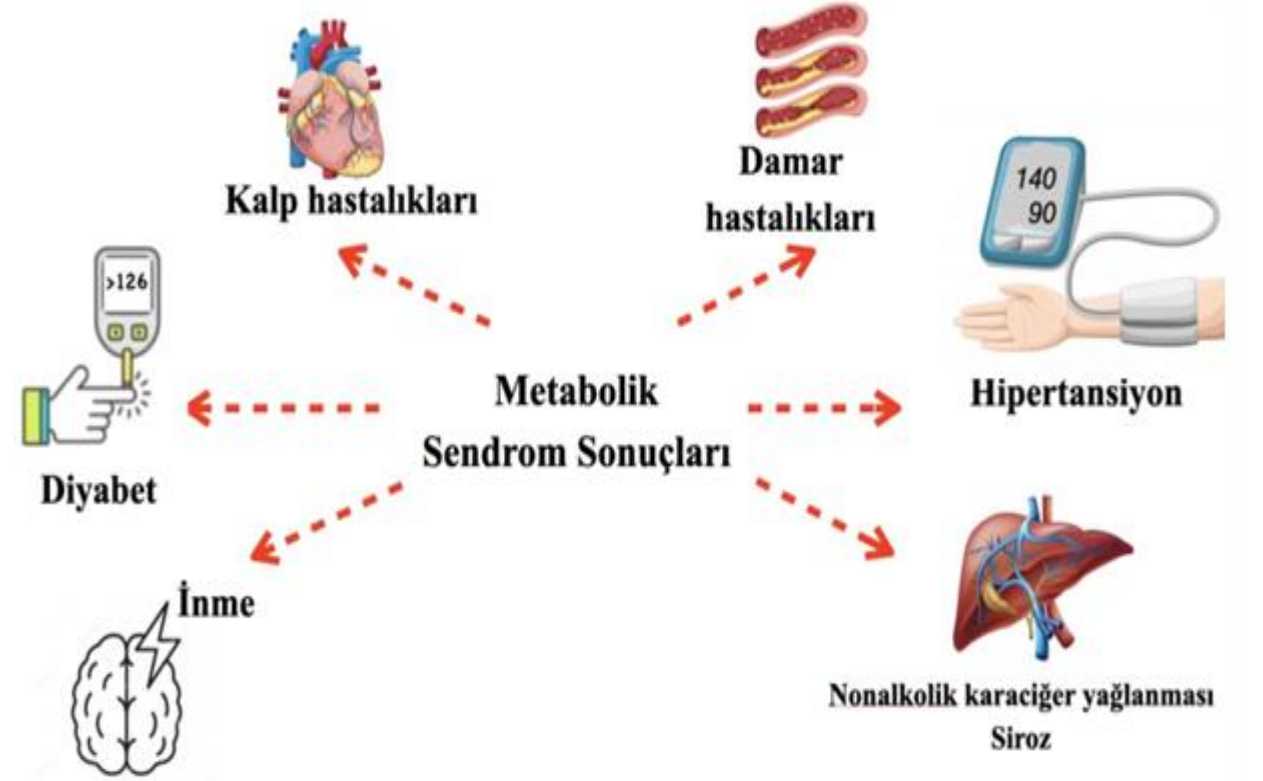


Kardiyovasküler Tehdit Faktörü

- Glomerüler filtrasyon hızı(GFR) azaldıkça hipertansiyon prevalansı ve şiddeti artar. KBY evre 4-5 düzeyindeki hastaların neredeyse tamamında hipertansiyon mevcuttur.
- En Önemli Risk: KBY hastalarında ölüm nedenlerinin %50'sinden fazlası kardiyovasküler (KV) hastalıklara bağlıdır. HT kontrolünün sağlanması, diyaliz ihtiyacını erteleme ve yanı sıra hayatta kalma oranlarını doğrudan etkiler (Chang et al., 2021; Ameer, O. Z.,2022)

Metabolik sendrom;

- İnsülin direnci, abdominal obezite, glikoz intoleransı, diyabetes mellitus,
- dislipidemi, hipertansiyon ve koroner arter hastalığını kapsayan sistemik
- bir endokrinopatidir.
- Metabolik sendromun HT ile ilişkisi
- önemlidir. Hipertansiyon tanılı bireylerde Metabolik
- sendrom prevalansı genel popülasyonla
- karşılaştırıldığında daha yüksek saptanmıştır. (Fahed G, Aoun L, Bou Zerdan M, 2021)



- Metabolik sendromun HT ile ilişkisi önemlidir.
 - Hipertansiyon tanılı bireylerde Metabolik sendrom prevalansı genel popölasyonla karşılaştırıldığında daha yüksek saptanmıştır.
-
- Metabolik sendrom, yüksek kan basıncının neden olduğu organ hasarlarını arttırmaktadır. Hipertansif olguların %20'sinde HT tek başına bulunurken, %80'inde obezite, sedanter yaşam, sigara içimi ve hiperlipidemi gibi eşlik eden farklı risk faktörleri de mevcuttur (Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği, 2022).

METABOLİK SENDROMUN HİPERTANSİYONA NEDEN OLMA SEBEPLERİ

- İnsülin direnci ve hiperinsülinemi:

İnsülin direnci sonucunda görülen hiperinsülinemi, sempatik sinir sistemini aktive ederek kan damarlarının daralmasına (vazokonstriksiyon) neden olur

- Sodyum tutulumu:

Hiperinsülinemi, sodyum tutulumuna yol açar (Fahed G, Aoun L, Bou Zerdan M, 2021)

Metabolik Sendromda Öneriler

Tuzu ve tuzlu besinleri azalt.



Düzenli yürüyüşe başla.



İşlenmiş gıdaları azalt.



Şekeri azalt.



Glisemik indeksi düşük diyet yap.



Kolesterolü düşük besinleri ye.



Her öğüne sebze ekle.



Zeytinyağı, ceviz, balık ye.



Su ve yeşil çay iç.



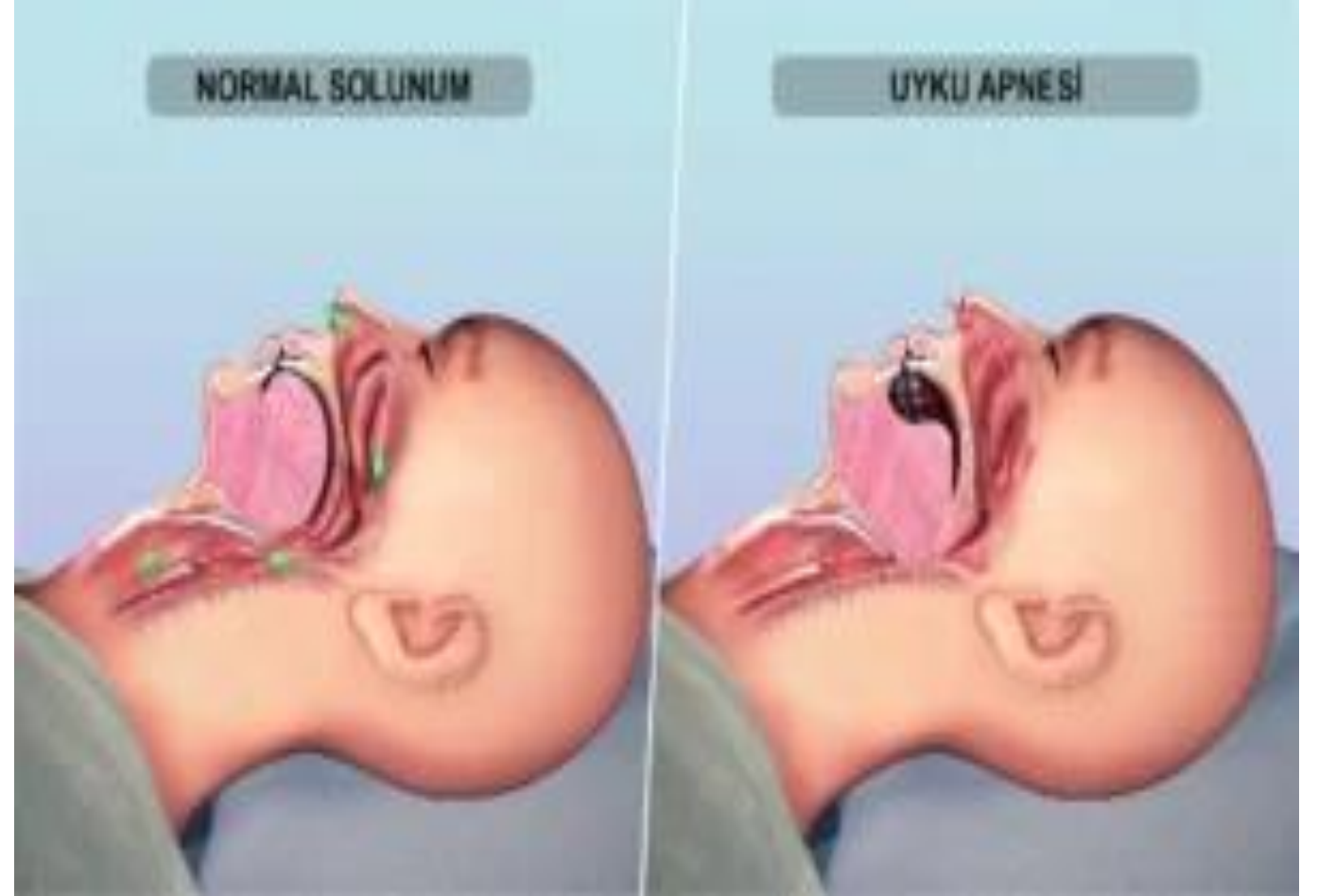
Obstrüktif Uyku Apne Sendromu ve Kardiyovasküler Etkileri

OUAS Patofizyolojisi

- Tekrarlayan oksijen düşüşleri (intermittan hipoksi)
- Sempatik sinir sistemi aktivasyonunda artış
- Endotel disfonksiyonu gelişimi
- İnflamasyon ve oksidatif stres artışı (Yıldırım Ö, Özgeyik M. 2025)

Kardiyovasküler Hastalıklarla İlişkisi

- Koroner arter hastalığı riskinde artış
- Kalp yetmezliği ve aritmi gelişimi
- İnme riskinde yükselme
- Ani kardiyak ölüm riski ile ilişki(Yıldırım Ö, Özgeyik M. 2025)



Hipertansiyonun Rolü

- OUAS hastalarında dirençli hipertansiyon sık görülür.
- Gece kan basıncı düşüşünün kaybolması
- Sempatik aktivasyon kan basıncını yükseltir
- CPAP tedavisi tansiyon kontrolüne katkı sağlar (Yıldırım Ö, Özgeyik M. 2025).

HİPERTANSİYON VE KOMORBİDİTELERDE TEDAVİ YAKLAŞIMI

Değerlendirme sonucunda kan basıncı 130-139/80-89 mmHg olan olgulardan “yüksek riskli” olarak tanımlananlarda, altı aylık yaşam tarzı değişikliği uygulamasını takiben ilaç tedavisi başlanması düşünülmelidir.
(T.C. Sağlık Bakanlığı,2020)

Tablo 1.7. Yaşa göre ilaç tedavisi için eşik ve hedef kan basıncı düzeyleri

Yaş Grubu*	Eşik Kan Basıncı (mmHg)	Hedefkan Basıncı (mmHg)
18-64	$\geq 140/90$	120-130/70-80
65-79	$\geq 140/90$	130-140/70-80
≥ 80	≥ 150	130-140/70-80

Diyabetlilerde Hipertansiyon Tedavisi

Farmakolojik Tedavi

Yaşam tarzı ve davranış terapisi üç ay süre ile uygulanmasına rağmen hedef kan basıncı değerlerine ulaşılamıyorsa ilaç tedavisine başlanmalıdır.

Sistolik kan basıncı ≥ 140 mmHg veya diyastolik kan basıncı ≥ 90 mmHg ise yaşam tarzı değişikliği ile eş zamanlı olarak medikal tedaviye başlanmalıdır.

Başlangıçta KB $\geq 160/100$ mmHg olan hastalarda ikili kombinasyonla tedaviye başlanmalıdır.

Antihipertansif ilaçların sabah yerine gece yatmadan önce verilmesi, diyabetli hastalarda sık görülen gece düşmeyen (nondipping) kan basıncı yüksekliğini kontrol edebileceği için daha iyi kan basıncı kontrolü sağlayabilir (Aydoğdu A.,2002; McEvoy et al., 2024).

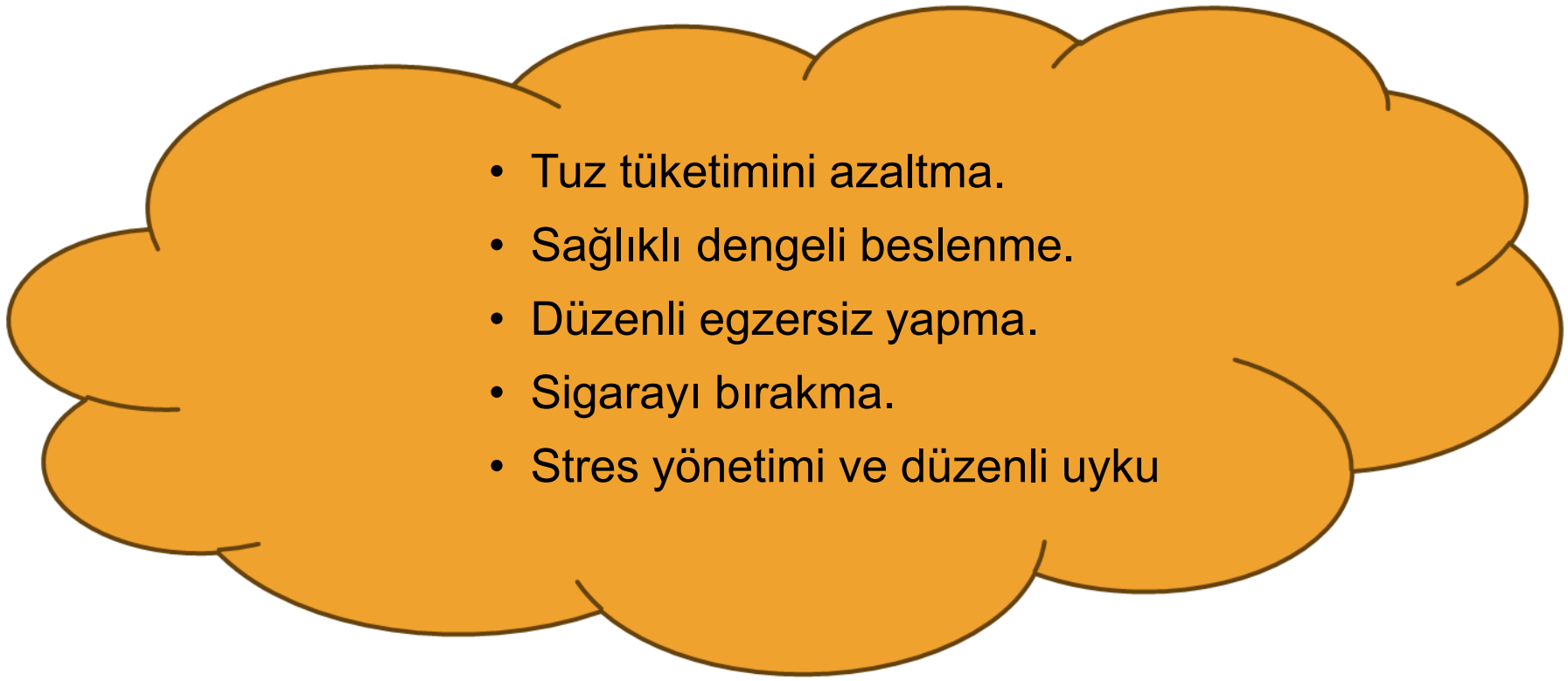
Böbrek Fonksiyon Bozukluğu Olanlarda Hipertansiyon Tedavisi

- Glomerüler filtrasyon hızı (GFR) azaldıkça, hipertansiyonun insidansı ve şiddeti de artmaktadır.
- KB kontrolünde yaşam şekli değişiklikleri önemlidir. Yüksek KB ve KBH olan hastalarda günde <2 g sodyum alımının hedeflenmesi önerilmektedir.
- Haftada en az 150 dakika orta yoğunlukta fiziksel aktivite yapılması tavsiye edilmektedir. (Aydoğdu A.,2002).

Kardiyovasküler Hastalıklarda Hipertansiyon

- KAH olan hastalarda etkin sekonder korunma amacıyla KB'nı kontrol altına almak gerekmektedir (Visseren et al., 2023).
- KB $\geq 140/90$ mmHg olan hastalarda tedavinin hedefi KB'nı 130/80 mmHg'nin altına (yaşlılarda 140/80 mmHg'nin altına) düşürmek olmalıdır
- KAH olan hastalarda antihipertansif olarak ilk tercih edilecek ilaçlar beta bloker, RAS blokerleri, KKB'leri olmalıdır (Aydoğdu A.,2002).

Yaşam Tarzı Değişiklikleri

- 
- Tuz tüketimini azaltma.
 - Sağlıklı dengeli beslenme.
 - Düzenli egzersiz yapma.
 - Sigarayı bırakma.
 - Stres yönetimi ve düzenli uyku

Multidisipliner Yaklaşım

- Doktor, tedavi planı oluşturur.
- Hemşire, takip ve hasta eğitimi yapar.
- Diyetisyen, beslenme programı hazırlar.
- Fizyoterapist, egzersiz planı oluşturur
- Psikolog, stres yönetimine destek olur.

(Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği Hipertansiyon tanı ve tedavi kılavuzu 2023)

- Diyabet varsa: Kan şekerini de zorlamayan Akdeniz diyeti. Beyaz ekmek-pilav yerine tam tahıl. Ayak kontrolü şart.
- Böbrek sorunu varsa: Protein ve potasyumu doktor ayarlasın. Muz, portakal gibi potasyumu yüksek şeyler kısıtlanabilir.
- Kalp yetmezliği varsa: Tuz 3-4g'a iner, günlük tartılmak önemli. 2 kg'lık ani kilo su toplamadır.
- KOAH/astım varsa: Soğukta ağır egzersiz yapma, solunum egzersizleri eklenir.
- Evde takip: Tansiyonu günde 2 kez, oturur pozisyonda, 1 dk arayla 2 ölçüm yapıp ortalamayı almak gerekir.(ESC/ESH hipertansiyon kılavuzu 2018)

Kaynaklar

- World Health Organization. (2023). *Hypertension*. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/hypertension>
- Mancia, G., Kreutz, R., Brunström, M., Burnier, M., Grassi, G., Januszewicz, A., ... Kjeldsen, S. E. (2024). 2024 European Society of Hypertension guidelines for the management of arterial hypertension. *Journal of Hypertension*, 42(6), 1021–1030.
- Ameer, O. Z. (2022). Hypertension in chronic kidney disease: What lies behind the scene. *Frontiers in Pharmacology*, 13, 949260. <https://doi.org/10.3389/fphar.2022.949260> PMID: PMC9592701
- Chang, T. I., Tatoi, E. T., Montez-Rath, M. E., & Chertow, G. M. (2021). Timing of antihypertensive medications on key outcomes in hemodialysis: A cluster randomized trial. *Kidney360*, 2(11), 1752–1760. <https://doi.org/10.34067/KID.0001922021>
- Bağcı, G. (2020). Hipertansiyonda sol ventrikül hipertrofisi ve kalp yetmezliği gelişimi. Akademisyen Kitabevi.
- Erarslan, S. (2020). Hipertansiyon ve kronik komplikasyonları. Akademisyen Kitabevi.
- Oh, G. C., & Cho, H. J. (2020). Blood pressure and heart failure. *Clinical Hypertension*, 26(1), 1–7.
- Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği. (2024). Hipertansiyon (yüksek tansiyon).
- Türkiye Klinikleri. (2020). Aort yetmezliği.
- Türk Kardiyoloji Derneği. (2024). Hipertansiyon çalışma grubu toplum için bilgiler.
- Unger, T., et al. (2020). 2020 International Society of Hypertension global hypertension practice guidelines. *Hypertension*, 75(6), 1334–1357.
- Yücel, O., Güneş, H., & Yılmaz, M. B. (2022). Kronik aort yetmezliği olan hastalarda hipertansiyon sıklığı. *KSÜ Tıp Fakültesi Dergisi*, 17(2), 167–171.
- Aydoğdu, A. (2002). Hipertansiyon tanı ve tedavi kılavuz. TEMD Obezite, Dislipidemi, Hipertansiyon Çalışma Grubu, ANKARA
- McEvoy, J. W., McCarthy, C. P., Bruno, R. M., et al. (2024). 2024 ESC Guidelines for the management of elevated blood pressure and hypertension. *European Heart Journal*, 45(38), 3912–4018.
- Visseren, F. L. J., Mach, F., Smulders, Y. M., et al. (2023). 2023 ESC Guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practice. *European Heart Journal*, 44(37), 3821–3920.
- Yıldırım, Ö. T., Özgeyik, M., & Yıldırım, S. (2025). Reader comment regarding: Evaluation of consequential risk in ED patients with non-cardiac syncope. *The American Journal of Emergency Medicine*, 91, 198–199.
- T.C. Sağlık Bakanlığı, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Araştırma, Geliştirme ve Sağlık Teknolojisi Değerlendirme Daire Başkanlığı. (2020). Hipertansiyon klinik protokolü. Ankara: T.C. Sağlık Bakanlığı.